

Numerische Methoden – Übungsklausur 01

Klausurnahe Aufgaben im Stil der Probeklausur · Open Book, kein Taschenrechner

Name: _____

Datum: _____

Bearbeitungshinweise: Begründen Sie Ihre Antworten kurz; eine reine Zahl ohne Rechenweg gibt keine volle Punktzahl. Ableitungen dürfen analytisch gebildet werden. Brüche dürfen stehen bleiben. Nutzen Sie das Karo-Raster für Ihre Rechnung.

(a) Sie entwerfen ein Gleitkommasystem (floating-point system) mit 1 Vorzeichenbit und 5 weiteren Bits, die Sie frei auf Mantisse (mantissa) und Exponent (exponent) verteilen können. Diskutieren Sie den Trade-off: Welche Eigenschaft verbessert sich, wenn Sie ein Bit der *Mantisse* zuweisen, welche, wenn Sie es dem *Exponenten* geben? Argumentieren Sie über Auflösung (resolution) und Wertebereich (dynamic range). (4 P)

$$(3 \ P)$$

(c) Berechnen Sie in diesem System das Ergebnis des Ausdrucks

$$\frac{1}{(1 + 0,05) - 1}.$$

Geben Sie den Nenner *nach Rundung* sowie das Endergebnis an. Vergleichen Sie mit dem mathematischen Wert und erklären Sie, warum hier die Auslöschung (catastrophic cancellation) das Resultat zerstört. (5 P)

Aufgabe 2 – Festkomma, Rundung & Fehlerarten

9 Punkte · leicht

(a) Ein Festkommaformat (fixed-point) reserviert ganzzahlige Bits und f Nachkommabits (Auflösung 2^{-f}). Wie viele Nachkommabits f benötigen Sie mindestens, um 3,625 *exakt* darzustellen? Geben Sie die Binärdarstellung an. Begründen Sie, warum $\frac{1}{3}$ in *keinem* solchen Format exakt darstellbar ist. (3)

(c) Ordnen Sie jede der folgenden Fehlerquellen genau einer Kategorie zu – *Modellfehler*, *Abschneide-/Diskretisierungsfehler* oder *Rundungsfehler* – und begründen Sie kurz:

1. Eine Ableitung wird durch den Differenzenquotienten $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ersetzt.
2. $\frac{1}{3}$ wird im Rechner als 0,333 gespeichert.
3. In einer Fallsimulation wird der Luftwiderstand vernachlässigt.

Diskretisieren Sie außerdem das Intervall $[0, 2]$ mit $N = 4$ Teilintervallen: Geben Sie die Schrittweite $h = \frac{b-a}{N}$ und die Gitterpunkte an. (3 P)



Gesucht ist die Lösung des linearen Systems

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

mit einer Gitter-Suche (grid search) über $w, b \in \{0, 1, 2\}$.

(a) Wählen Sie ein Fehlermaß (error) für die Gitter-Suche und begründen Sie Ihre Wahl kurz. (2 P)

(b) Bestimmen Sie anhand des gewählten Fehlermaßes die optimalen Werte w^* und b^* . (3 P)

(c) Vergleichen Sie mit der exakten Lösung. Erklärt die Gitter-Suche das System exakt? Wie könnten Sie die Gitter-Suche verbessern, und ist es mit dieser Methode grundsätzlich möglich, die exakte Lösung zu treffen? (3 P)

Hinweis. Die exakte Lösung lautet $w^* = \frac{4}{5}$, $b^* = \frac{7}{5}$.



Aufgabe 4 – Fehleranalyse: Kondition, Stabilität, Konsistenz, Konvergenz

10

Punkte · schwer

Wir suchen das Minimum von $g(x) = (x - 2)^2$ auf $[0, 4]$ mit stückweise konstanter, gitterbasierter Diskretisierung (piecewise constant discretization) bei zwei Schrittweiten $h_1 = 1$ und $h_2 = \frac{1}{2}$. Die diskretisierte Funktion $\hat{g}$ wird am nächstgelegenen Gitterpunkt ausgewertet. Die Eingabe sei durch Messfehler um $\tilde{x} = x \pm \frac{1}{2}$ gestört.

(a) *Kondition.* Quantifizieren Sie die Konditionierung des Problems an mindestens zwei Stellen Ihrer Wahl und zeigen Sie den Unterschied zwischen gut und schlecht konditioniertem Bereich. (3 P)

(b) *Stabilität.* Berechnen Sie die Stabilität von $\hat{g}$ an einem Referenzpunkt Ihrer Wahl. Welche Schrittweite ist stabiler? (2 P)

(c) *Konsistenz.* Quantifizieren Sie die Konsistenz von $\hat{g}$ für h_1 und h_2 . Welche Schrittweite ist konsistenter? (2 P)

(d) *Konvergenz.* Verbinden Sie Stabilität und Konsistenz zur Konvergenz nahe dem Minimum. Führt eine kleinere Schrittweite *zwingend* zu einer besseren Approximation? Begründen Sie. (3 P)



Gesucht ist eine Nullstelle (root) von

$$f(x) = x^3 - 2x + 2.$$

(a) Führen Sie ausgehend von $x_0 = 0$ zwei Iterationen des Newton-Verfahrens (Newton's method) durch. x_1 und x_2 dürfen als Bruch angegeben werden. (3 P)

(b) Diskutieren Sie Ihre Beobachtung. Konvergiert das Verfahren? In welchem weiteren Punkt würden Sie eine ähnliche Beobachtung machen? Nennen Sie das Konvergenzkriterium (convergence criterion) des Newton-Verfahrens. (3 P)

(c) Nehmen Sie nun an, f sei nur durch Funktionsauswertungen zugänglich. Geben Sie eine numerische Approximation für $f'(x_0)$ an und nennen Sie ihren Approximationsfehler (Ordnung in h). Leiten Sie daraus ein ableitungsfreies Verfahren ab, mit dem der beobachtete Versagensmodus umgangen werden kann. (4 P)



(a) Betrachten Sie die Verlustlandschaft (loss landscape)

$$f(x) = (x - 1)^2 + \frac{1}{2} \sin(4\pi x), \quad x \in [0, 2].$$

Erklären Sie, warum der hochfrequente Sinus-Term für lokale Optimierer (Gradientenabstieg, Newton) problematisch ist. (3 P)

(b) Neben globalen Optimierungsmethoden gibt es einen weiteren Ansatz, um die Oszillation zu umgehen. Nennen Sie diesen Ansatz und wählen Sie eine geeignete Schrittweite h . Begründen Sie über die Periode des Sinus-Terms. (3 P)

(c) *Random Restarts*. Ein zufälliger Neustart findet das globale Minimum mit Wahrscheinlichkeit $p = \frac{1}{2}$. Geben Sie die Erfolgswahrscheinlichkeit P nach K unabhängigen Neustarts an und bestimmen Sie das kleinste K mit $P \geq 0,99$. (3 P)

(d) *Simulated Annealing*. Erklären Sie kurz die Akzeptanzregel $P_{\text{akz}} = e^{-\Delta E/T}$ und welche Rolle die sinkende Temperatur T spielt, um lokale Minima zu verlassen. (2 P)



10 Punkte · mittel

Aufgabe 9 – Lagrange-Interpolation

8 Punkte · mittel

Gegeben seien die Stützpunkte $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$.

(a) Stellen Sie die Lagrange-Basispolynome L_0, L_1, L_2 auf. (3 P)

(b) Bestimmen Sie das Interpolationspolynom $p(x)$ und vereinfachen Sie es zu einer Standardform. (3 P)

(c) Werten Sie p an der Stelle $x = \frac{1}{2}$ aus. Nennen Sie ein Problem hoher Polynomgrade (Runge-Phänomen) und eine Alternative. (2 P)



Geschätzt werden soll $\int_0^1 x^2 dx$ (exakt $\frac{1}{3}$) per Monte-Carlo, $I \approx |\Omega| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$.

(a) Berechnen Sie die Schätzung für die $N = 4$ Stützstellen $X_i = 0,1; 0,3; 0,6; 0,9$ (mit $|\Omega| = 1$).
Vergleichen Sie mit dem exakten Wert. (3 P)

(b) Der Standardfehler ist $SE = |\Omega| \sigma_f / \sqrt{N}$. Wie viele Stützstellen brauchen Sie etwa, um den Fehler zu *halbieren*? (2 P)

(c) Erklären Sie den *Fluch der Dimensionen* (curse of dimensionality) und warum Monte-Carlo in hohen Dimensionen einem regelmäßigen Gitter überlegen ist. (3 P)



9 Punkte · schwer

$$(3 \ P)$$
$$\binom{4}{P}$$
$$(2 \ P)$$